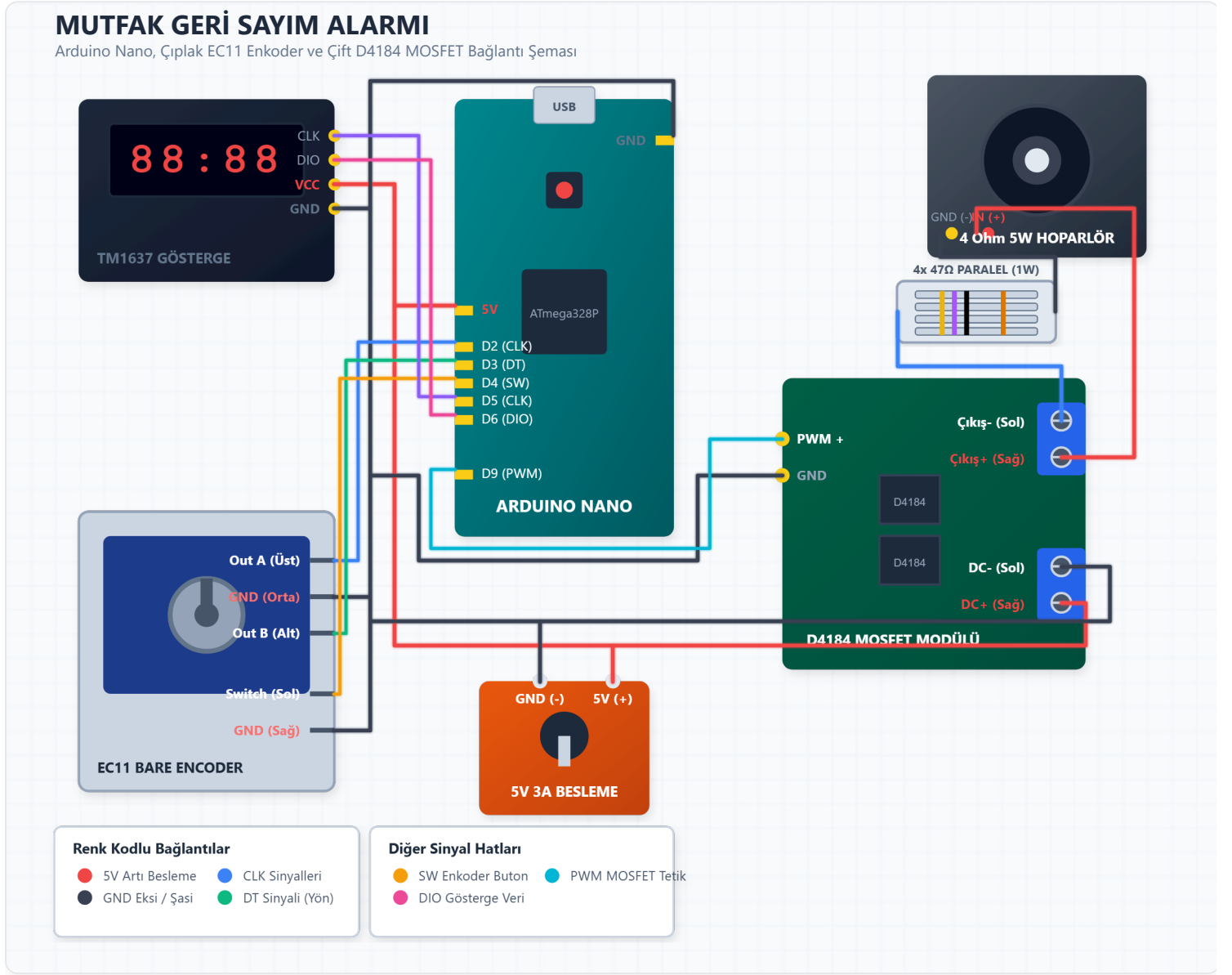


Mutfak Geri Sayım Alarmı

Arduino Nano Donanım Bağlantı Kılavuzu (EC11 Enkoder ve D4184 MOSFET Uyumlu)



Önemli Güvenlik Uyarısı (Seri Koruma Direnci)

4 Ohm 5W gücündeki hoparlörün yüksek anlık akım çekerek Arduino'ya reset attırmasını engellemek amacıyla hoparlör hattına mutlaka seri olarak **10-15 Ohm en az 1W** direnç bağlanmalıdır. Elinizde 1/4W dirençler varsa, **4 adet 47 Ohm 1/4W direnci birbirine paralel bağlayıp lehimleyerek** 11.7 Ohm / 1W gücünde son derece güvenli bir koruma direnci oluşturabilirsiniz.

D4184 MOSFET Modülü Hakkında

Görseldeki çiftli D4184 MOSFET modülü, sol tarafında tetikleme için **sadece 2 pinden (PWM+ ve GND)** beslenir. Sağ tarafında ise kalın güç bağlantıları için iki adet mavi vidalı klemens bulunur. Isınma yapmaz ve son derece kararlıdır.

1. Adım: Güç Kaynağı (5V 3A Adaptör) Dağıtımı

- Adaptörün **Artı (+5V)** kablosunu breadboard'un artı (+) kanalına bağlayın ve bu kanalı Arduino Nano'nun **5V** pinine köprüleyin.
- Adaptörün **Eksi (GND)** kablosunu breadboard'un eksi (-) kanalına bağlayın ve bu kanalı Arduino Nano'nun **GND** pinine köprüleyin.

2. Adım: Çıplak Döner Enkoder (EC11) Bağlantıları

Enkoderinizde iki ayrı grupta toplam 5 adet pin bulunur (Kabloları doğrudan lehimleyebilir veya dışı jumper kablo soketi kullanabilirsiniz):

- **3'lü Yan Pin Grubu (Döner Kısım):**
 - **Out A (Üst Pin):** Arduino Nano **D2** pinine (Kesme 0)
 - **GND (Orta Pin):** Ortak **GND** şasi hattına
 - **Out B (Alt Pin):** Arduino Nano **D3** pinine (Kesme 1)
- **2'li Ön Pin Grubu (Buton Kısım):**
 - **Switch (Sol / Üst Pin):** Arduino Nano **D4** pinine
 - **GND (Sağ / Alt Pin):** Ortak **GND** şasi hattına

3. Adım: TM1637 Gösterge Modülü Bağlantıları

- **CLK:** Arduino Nano **D5** pinine
- **DIO:** Arduino Nano **D6** pinine
- **VCC:** Ortak **+5V** hattına
- **GND:** Ortak **GND** hattına

4. Adım: D4184 MOSFET Kontrol (Sol Sinyal Girişi) Bağlantıları

Modülün sol tarafındaki küçük pin bağlantıları:

- **(PWM) + pini:** Arduino Nano **D9** pinine (Tetikleme Sinyali)
- **GND pini:** Arduino Nano **GND** pinine (Ortak Şasi)

5. Adım: MOSFET Güç Klemensleri ve Hoparlör Bağlantıları

Modülün sağ tarafındaki mavi vidalı klemensler:

- **Alt Vidalı Klemens (Güç Girişi):**
 - **DC+ (Sağ Pin):** Doğrudan 5V 3A adaptörün **+5V** hattına
 - **DC- (Sol Pin):** Doğrudan adaptörün **GND** hattına
- **Üst Vidalı Klemens (Çıkış / Yük):**
 - **Sağ Çıkış Pini (Çıkış+ / Kırmızı Çizgili):** Hoparlörün **Artı (+)** kablosuna
 - **Sol Çıkış Pini (Çıkış- / Mavi Çizgili):** Hazırladığınız **4'lü paralel koruma direncinin bir ucuna**
 - **Direncin diğer ucu:** Hoparlörün **Eksi (-)** kablosuna

Bağlantı Referans Tablosu

Kaynak Cihaz / Modül	Modül / Cihaz Pini	Hedef Arduino / Güç Pini	İşlev
EC11 Enkoder (3'lü Grup)	Out A (Üst)	Arduino Nano D2	Zamanlama Girişi (Kesme 0)
EC11 Enkoder (3'lü Grup)	GND (Orta)	Ortak GND Şasi Rayı	Döner Kısım Şasisi
EC11 Enkoder (3'lü Grup)	Out B (Alt)	Arduino Nano D3	Yön Algılama (Kesme 1)
EC11 Enkoder (2'li Grup)	Switch (Sol)	Arduino Nano D4	Buton Girişi (Başlat/Durdur)
EC11 Enkoder (2'li Grup)	GND (Sağ)	Ortak GND Şasi Rayı	Buton Şasisi
TM1637 Ekran	CLK	Arduino Nano D5	Gösterge Saat Sinyali

Kaynak Cihaz / Modül	Modül / Cihaz Pini	Hedef Arduino / Güç Pini	İşlev
TM1637 Ekran	DIO	Arduino Nano D6	Gösterge Veri Hattı
TM1637 Ekran	VCC	Ortak +5V Besleme Rayı	Modül Gücü
TM1637 Ekran	GND	Ortak GND Şasi Rayı	Şasi Ortaklama
D4184 MOSFET Sinyal	(PWM) +	Arduino Nano D9	Melodi/Alarm Sinyal Tetikleyici
D4184 MOSFET Sinyal	GND	Arduino Nano GND	Ortak Şasi Bağlantısı
D4184 MOSFET Güç Giriş	DC+ (Klemens Sağ)	Doğrudan Adaptör +5V	Adaptör Güç Girişi (+)
D4184 MOSFET Güç Giriş	DC- (Klemens Sol)	Doğrudan Adaptör GND	Adaptör Güç Girişi (-)
D4184 MOSFET Güç Çıkış	Çıkış+ (Klemens Sağ)	Hoparlör (+) Kutbu	Hoparlör Sürücü Gücü (+)
D4184 MOSFET Güç Çıkış	Çıkış- (Klemens Sol)	Seri Direnç ile Hoparlör (-)	Hoparlör Sürücü Şasi Anahtarı (-)